



ich will meine bachelorarbeit über
regression toward the mean schreiben.
kannst du mir statistik-paper auflisten,
die dieses phänomen behandeln

Ich werde nach wissenschaftlicher Literatur zum Thema "Regression toward the mean" suchen, um Ihnen eine Liste relevanter statistischer Artikel für Ihre Bachelorarbeit zusammenzustellen. Da es sich um ein statistisches Thema handelt, verwende ich das CSE-Format für die Zitate.

Suche nach "regression toward the mean statistical phenomenon"

Jetzt suche ich nach weiteren Artikeln, die speziell die statistischen Aspekte und Anwendungen des Phänomens behandeln.

Suche nach "regression toward the mean statistical methods analysis"

Ich suche nun nach spezifischen Anwendungen in verschiedenen Forschungsbereichen, um Ihnen eine umfassende Übersicht zu geben.

Suche nach "regression toward the mean applications clinical trials psychology"



Ich werde nun einige der wichtigsten Artikel lesen, um Ihnen eine fundierte Zusammenfassung geben zu können.

Regression to the mean: what it is and how to deal with it

Regression to the mean (RTM) is a statistical phenomenon that can make natural variation in repeated data look like real change. It happens when unusually large or small measurements tend to be followed by measurements that are closer to the mean. We give some examples of the phenomenon, and discuss ...

2004 · DOI: 10.1093/ije/dyh299

Artikel wird gelesen: "Regression towards the mean, historically considered"...

Regression towards the mean, historically considered

The simple yet subtle concept of regression towards the mean is reviewed historically. Verbal, geometric, and mathematical expressions of the concept date to the discoverer of the concept, Francis Galton. That discovery and subsequent understanding (and misunderstanding) of the concept are surveyed.

1997 · DOI: 10.1177/096228029700600202

Artikel wird gelesen: "The impact and implication of regression to the mean on the design and analysis of medical investigations"...

The impact and implication of regression to the mean on the design and analysis of medical investigations

We have examined the regression effect and its magnitude under the Gaussian distributional assumption. The impact and implication of regression to the mean on the analysis of medical investigations was discussed. For simplicity, we called the approach adjusting for the regression effect a two-stage ...

1997 · DOI: 10.1177/096228029700600203

Artikel wird gelesen: "Effect of regression to the mean on decision making in health care"...

Effect of regression to the mean on decision making in health care

Regression to the mean is a widespread statistical phenomenon with potentially serious implications for health care. It can result in wrongly concluding that an effect is due to treatment when it is due to chance. Ignorance of the problem will lead to errors in decision making. We discuss the import...

2003 · DOI: 10.1136/bmj.326.7398.1083

Artikel wird gelesen: "Statistical Reversion toward the Mean: More Universal than Regression toward the Mean"...

Statistical Reversion toward the Mean: More Universal than Regression toward the Mean

Abstract Schmittlein discussed the lack of universality of

mean, defined as the shift in conditional expectation of the upper or lower portion of a distribution. Reversion towa...

1991 · DOI: 10.1080/00031305.1991.10475833

Artikel wird gelesen: "An Improved Modification of a Regression-Toward-the-Mean Demonstration"...

An Improved Modification of a Regression-Toward-the-Mean Demonstration

Abstract Earlier simulations illustrating regression toward the mean have been improved so that they bear a closer resemblance to the actual phenomenon. In addition to the improved correspondence, the modified simulation permits a clear understanding of regression artifacts in two quasi-experimental...

1993 · DOI: 10.1080/00031305.1993.10475927

Artikel wird gelesen: "Regression away from the mean: Theory and examples"...

Regression away from the mean: Theory and examples

Using a standard repeated measures model with arbitrary true score distribution and normal error variables, we present some fundamental closed-form results which explicitly indicate the conditions under which regression effects towards (RTM) and away from the mean are expected. Specifically, we show...

2017 · DOI: 10.1111/bmsp.12106

Artikel wird gelesen: "The mythologization of regression towards the mean"...

The mythologization of regression towards the mean

In the quantitative methodology literature, there now exists what can be considered a received account of the enigmatic phenomenon known as regression towards the mean (RTM), the origins of which can be traced to the work of Sir Francis Galton circa 1885. On the received account, RTM is, variably, p...

2011 · DOI: 10.1177/0959354310384910

Basierend auf meiner Literaturrecherche kann ich Ihnen eine umfassende Liste statistischer Artikel zum Thema "Regression toward the mean" für Ihre Bachelorarbeit zusammenstellen. Hier sind die wichtigsten Artikel mit ihren zentralen Beiträgen:

Wichtige statistische Artikel zu "Regression toward the mean"

1. Grundlagen und historische Perspektive

"Regression towards the mean, historically considered" (1997) bietet einen historischen Überblick über das Konzept von Francis Galton bis zur modernen Statistik [2]. Der Artikel zeigt, wie Galton das Phänomen ursprünglich als "Regression zur Mittelmäßigkeit" bezeichnete und wie es trotz seiner Einfachheit häufig missverstanden wird.

"The mythologization of regression towards the mean" (2011) analysiert kritisch die gängige Darstellung des Phänomens und

mythologisiert wird [8]. Der Artikel untersucht die wissenschaftlichen und statistischen Kontexte, in denen RTM diskutiert wird.

2. Methodische Aspekte und statistische Behandlung

"Regression to the mean: what it is and how to deal with it" (2004) ist ein Tutorial-artiger Artikel, der praktische Methoden zur Behandlung von RTM in Studienplanung und -analyse vorstellt [1]. Der Artikel zeigt, dass RTM nicht auf individuelle Messungen beschränkt ist und wie die Kategorisierung von Probanden basierend auf Baseline-Messungen den Effekt verstärken kann.

"Statistical Reversion toward the Mean: More Universal than Regression toward the Mean" (1991) unterscheidet zwischen "Regression" und "Reversion" zum Mittelwert und argumentiert, dass letzteres ein universelleres Konzept ist [5]. Der Artikel zeigt, dass Regression zum Mittelwert Reversion impliziert, aber nicht umgekehrt.

3. Anwendungen in medizinischer Forschung

"The impact and implication of regression to the mean on the design and analysis of medical investigations" (1997) untersucht den Regressions-Effekt unter der Annahme einer Gauß-Verteilung und diskutiert seine Auswirkungen auf die Analyse medizinischer Untersuchungen [3]. Der Artikel schlägt ein zweistufiges Verfahren zur Anpassung für den Regressions-Effekt vor.

"Effect of regression to the mean on decision making in health care" (2003) diskutiert die Bedeutung von RTM für klinische Entscheidungen im Gesundheitswesen [4]. Der Artikel zeigt, wie Unkenntnis über RTM zu Fehlinterpretationen von Behandlungseffekten führen kann.

4. Methodische Demonstrationen und Simulationen

"An Improved Modification of a Regression-Toward-the-Mean Demonstration" (1993) präsentiert verbesserte Simulationen zur Veranschaulichung von RTM [6]. Der Artikel zeigt die inverse Beziehung zwischen Messzuverlässigkeit und der Größe von Regressions-Effekten.

5. Erweiterte Konzepte und Gegenphänomene

"Regression away from the mean: Theory and examples" (2017) zeigt, dass unter bestimmten Bedingungen (bei schiefen und bimodalen Verteilungen) Regressions-Effekte vom Mittelwert weg auftreten können [7]. Der Artikel bietet eine ausgewogene Sicht auf Regressions-Effekte basierend auf klaren Bedingungen.

6. Weitere wichtige Artikel

- **"Regression to the mode"** (1983) untersucht alternative Konzepte zur Regression zum Mittelwert
- **"Regression toward the mean – a detection method for unknown population mean based on Mee and Chua's algorithm"** (2008) präsentiert eine Methode zur Erkennung von RTM
- **"Regression to the mean: treatment effect without the intervention"** (2005) zeigt, wie RTM Behandlungseffekte vortäuschen kann
- **"Regression to the mean effect: When to be concerned and how to correct for it"** (2007) bietet praktische Anleitungen zur Korrektur

Empfehlungen für Ihre Bachelorarbeit

1. **Historische Entwicklung:** Beginnen Sie mit der historischen Perspektive [2], um das Konzept von Galton bis zur modernen Statistik zu verfolgen

2. **Statistische Grundlagen:** Verwenden Sie [1] und [5], um die mathematischen Grundlagen und Unterschiede zwischen Regression und Reversion zu erklären.
3. **Praktische Anwendungen:** Integrieren Sie [3] und [4], um die Bedeutung in medizinischer Forschung und klinischer Entscheidungsfindung zu zeigen.
4. **Methodische Aspekte:** Beziehen Sie [6] für Demonstrationen und [7] für erweiterte Konzepte ein.
5. **Kritische Perspektive:** Berücksichtigen Sie [8] für eine kritische Analyse der gängigen Darstellungen.

Diese Artikel bieten Ihnen eine solide Grundlage für eine umfassende Bachelorarbeit, die sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Implikationen von "Regression toward the mean" abdeckt.

References

[1] Barnett AG, van der Pols JC, Dobson AJ. Regression to the mean: what it is and how to deal with it. *Int J Epidemiol*. 2004;34(1):215-220

DOI: 10.1093/ije/dyh299

[2] Stigler SM. Regression towards the mean, historically considered. *Stat Methods Med Res*. 1997;6(2):103-114

DOI: 10.1177/096228029700600202

[3] Chuang-Stein C, Tong DM. The impact and implication of regression to the mean on the design and analysis of medical investigations. *Stat Methods Med Res*. 1997;6(2):115-128

DOI: 10.1177/096228029700600203

[4] Morton V, Torgerson DJ. Effect of regression to the mean on decision making in health care. *BMJ*. 2003;326(7398):1083-1084

DOI: 10.1136/bmj.326.7398.1083

[5] Samuels ML. Statistical Reversion toward the Mean: More Universal than Regression toward the Mean. *Am Stat*. 1991;45(4):344-346

DOI: 10.1080/00031305.1991.10475833

DOI: 10.1080/00031305.1993.10475927

[7] Schwarz W, Reike D. Regression away from the mean: Theory and examples. Br J Math Stat Psychol. 2017;71(2):186-203

DOI: 10.1111/bmsn.12106